Facens

Disciplina

Algoritmos e Programação

Conteúdo

Estruturas de decisão if-else
Comando de seleção múltipla switch-case

Ao final desta aula o estudante deverá
Aplicar estruturas de decisão simples e aninhadas
Aplicar comando de seleção múltipla

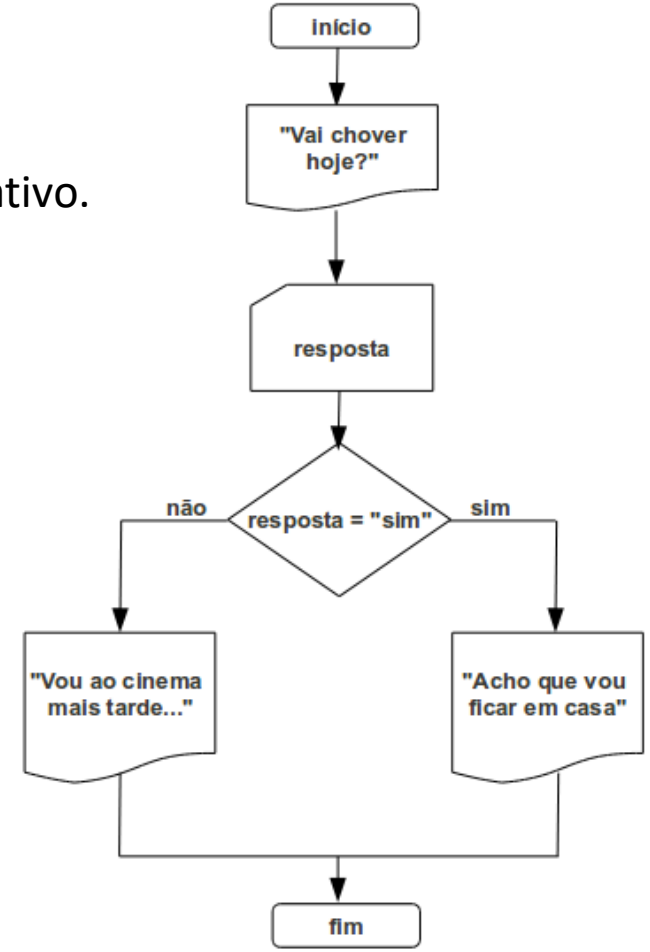
Facens

Estruturas de decisão

Decidir e definir caminhos é uma tarefa fundamental para o programador!

- **Comandos de decisão**
- **Comandos de seleção**

Exemplo: após receber um número informar se ele é positivo ou negativo.



Facens

Comando de seleção simples **if**

"se"

- O comando **if** representa uma tomada de decisão simples.
- Sintaxe:

```
if (condição)
{
    //instrução
}
```

- Blocos de instruções devem ser precedidos pela chave "{" e finalizados com a chave "}"
- Quando utiliza-se uma instrução **if**, apenas expressões com resultados booleanos (*true* ou *false*) podem ser avaliadas
- Não é necessário adicionar uma nova biblioteca

Facens

Comando de seleção simples **if**

- Se a condição (expressão de teste) for verdadeira, a instrução será executada, do contrário nada será feito.

```
if (salario < 1000)
{
     printf("Salário deve ser reajustado.");

}
```

Facens

Operadores na condição

- Operadores de relacionais e de igualdade:

Operadores	
Operador	**Símbolo**
Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual que	>=
Menor ou igual que	<=
Igualdade	==
Diferença	!=

- Exemplos:

```
if (a>=b)   //se a for maior ou igual a b
if (x==3)   //se x é igual a 3
```

Facens

Operadores na condição

- É possível ainda unir condições utilizando os operadores lógicos E (**&&**) e OU (**||**).
- Ao unir condições com **E**, todas elas precisam ser verdadeiras para que o conteúdo do **if** seja executado.

```
if (x>2 && x<8) //x deve ser maior que 2 E menor que 8
```

- Ao unir condições com **OU**, qualquer condição verdadeira faz o **if** ser executado, mesmo que as demais não sejam.

```
if (x<2 || x>8) //x pode ser menor que 2 OU maior que 8
```

Facens

"se"-"senão"

Comandos **if-else**

- O comando **else** pode ser usado opcionalmente após o **if**.
- Se a condição do **if** é verdadeira, é executado o conteúdo de dentro do **if**, caso contrário, é executado o conteúdo de dentro do **else**.
- Sintaxe:

```
if (condição)
{
        //instrução
}
else
{
        //instrução
}
```

Facens

Comandos **if-else**

- O comando **if else** garante que uma das duas opções sejam executadas, nunca as duas ou nenhuma delas.
- Exemplo:

```
if (salario < 1000)
{
        printf("Salário deve ser reajustado.");
}
else
{
        printf("Salário não será reajustado.");
}
```

Facens

Comandos **if-else**

- Exemplos de sintaxe do if else:

```
if (expressao)
    comando1;
else
    comando2;
```

```
if (expressao)
{
    comando1;          //Bloco de comandos 1
    comando2;
}
else
{
    comando3;          //Bloco de comandos 2
    comando4;
}
```

Facens

Comandos **if-else**

Atenção

Exemplo	Ação executada
if (x == 4) y = 10;	Testa se o valor de x é 4. Se o valor for 4, atribui o valor 10 a y.
if (x = 3) y = 4;	Atribui 3 à variável x. Testa o valor 3 (verdadeiro) e atribui 4 a y.

Cuidado!

Facens

Exemplo 1:

Elaborar um algoritmo que lê dois valores inteiros e verificar se o primeiro é múltiplo do segundo escrevendo a mensagem: “São múltiplos” ou “Não são múltiplos” dependendo da condição.

Facens

Exemplo 1:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{   int num1,num2;
    printf("Digite dois numeros: ");
    scanf("%i %i",&num1,&num2);
    if ((num1 % num2) == 0)
    {
        printf("São múltiplos.");
    }
    else
    {
       printf("Não são múltiplos.");
    }
    getch();
    return 0;
}
```

Facens

Exercício 1:

Observe o programa abaixo e responda:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    int x;
    printf("Digite um numero:");
    scanf("%i",&x);
    if (x<1 || x>5)
    {
        printf("O valor digitado foi %i\n",x);
    }
    getch();
    return 0;
}
```

1. O que acontece se for digitado o valor -5?
2. O que acontece se for digitado o valor 5?
3. O que acontece se for digitado o valor 0?
4. O que faz o programa? (descreva o enunciado do problema)

Facens

Exercício 1:

Observe as saídas do programa e o enunciado:

```
Digite um numero:-5
O valor digitado é -5
Digite um numero:5
Digite um numero:0
O valor digitado é 0
```

Enunciado:
Receber um número e verificar se ele não esta na faixa de 1 à 5.
Em caso afirmativo, mostre o valor digitado.

Facens

Comandos **if else aninhados**

- A estrutura de decisão **aninhada** utiliza a mesma sintaxe de uma estrutura de decisão simples.
- O objetivo de aninhar estruturas de decisão é permitir a implementação de problemas mais **complexos**.
- A **indentação** auxilia na compreensão do programa e deve ser sempre utilizada, mesmo sabendo que o compilador **não** a leva em consideração.

Facens

Comandos **if else aninhados**

Pode-se aninhar os comando como no exemplo abaixo quando se tem três ou mais possibilidades.

```
if (salario == 1000)
{
        printf("Bônus de 10%%.\nNovo salario: %.2f.",salario*1.1);
}
else
{
        if(salario < 1000)
        {
                printf("Salário reajustado em 20%%.");
                printf("Novo salario: %.2f.",salario*1.2);
        }
        else
        {
                printf("Salário não será reajustado.");
        }
}
```

Facens

Comandos **if else aninhados**

Esta outra forma também é correta e possui o mesmo significado:

```
if (salario == 1000)
{
        printf("Bônus de 10%%.\nNovo salario: %.2f.",salario*1.1);
}
else if(salario < 1000)
{
        printf("Salário reajustado em 20%%.");
        printf("Novo salario: %.2f.",salario*1.2);
}
else
{
        printf("Salário não será reajustado.");
}
```

Facens

Comandos **if else aninhados**

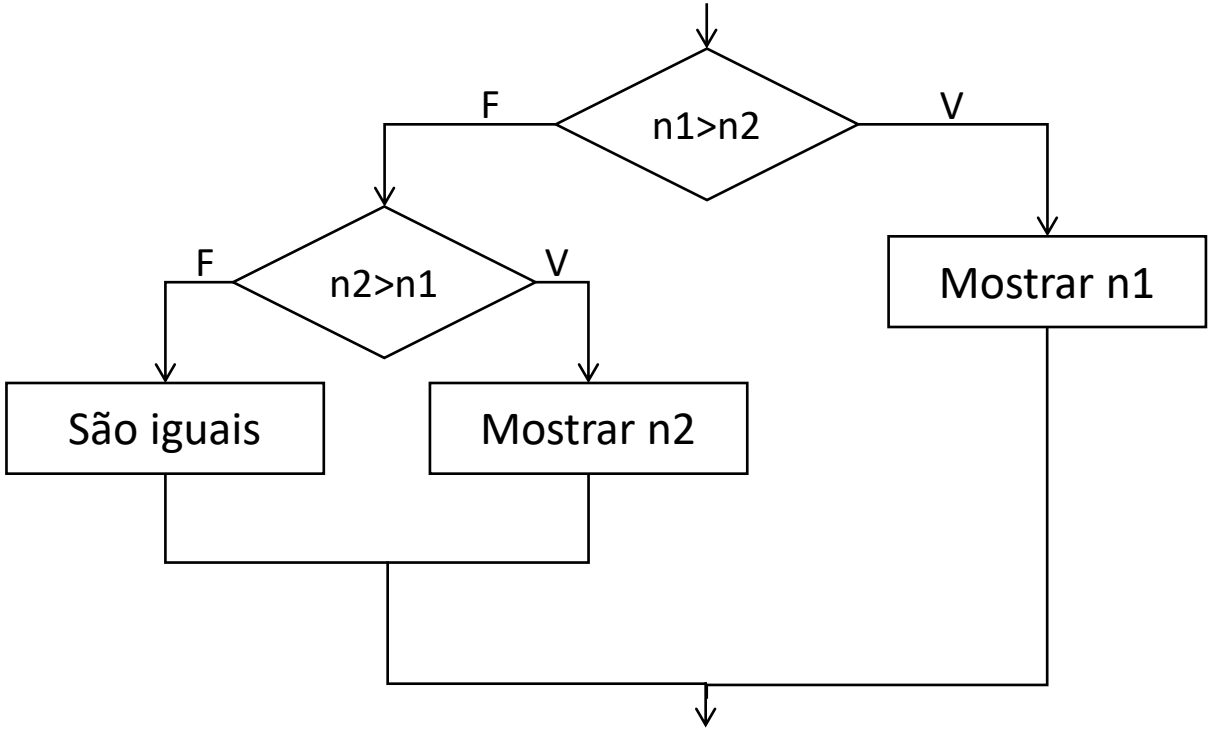
Sintaxe do if else aninhado:

```
if (condição)
{
        //instrução
}
else
{
        if (condição)
        {
                //instrução
        }
        else
        {
                //instrução
        }
}
```

Facens

Exercício 2:

Receber dois números reais e determinar o maior entre dois números, sabendo-se que eles podem ser iguais.



Facens

Exercício 2:

```
float n1,n2;
printf("Digite dois valores: ");
scanf("%f %f",&n1,&n2);
if (n1>n2)
{
    printf("O numero %f \x82 o maior.",n1);
}
else
{
    if(n2>n1)
    {
        printf("O numero %f \x82 o maior.",n2);
    }
    else
    {
        printf("Os numeros sao iguais.");
    }
}
```

Facens

Comandos **if else aninhados**

Exemplos de sintaxe do if else aninhados:

```
if(expressao)
   if(expressao)
            comando;
   else
            comando;
else
   comando;
```

```
if(expressao)
   if(expressao)
            comando;
   else
            comando;
```

```
if(expressao)
{
   if(expressao)
            comando;
}
else
   comando;
```

Facens

Exercício 3:

Ler um número inteiro. Se o número lido for positivo, escrever uma mensagem indicando se ele é par ou ímpar.

Facens

Exercício 3:

Ler um número inteiro. Se o número lido for positivo, escrever uma mensagem indicando se ele é par ou ímpar.

```
int num;
printf("Digite um numero: ");
scanf("%i",&num);
if (num>0)
{
    if(num%2==0)
    {
        printf("O numero %i é par.",num);
    }
    else
    {
        printf("O numero %i é ímpar.",num);
    }
}
getch();
return 0;
```

Facens

Comando de seleção múltipla **switch**

- **switch** é um comando de seleção múltipla!
- Testa sucessivamente o valor de uma expressão contra uma lista de constantes inteiras ou de caractere.

- O comando **switch** só pode testar igualdade, enquanto que o **if** pode avaliar uma expressão lógica e/ou relacional.

- O comando **break** é um dos comandos de desvio em C.
- Quando um break é encontrado em um switch, a execução do programa "salta" para a linha de código seguinte ao comando switch.

Facens

Comando **switch**

Estrutura condicional de múltipla escolha:

```
switch(<variavel>)
{
        case <constante1>:
                <comando1>;
                <comando2>;
                break;

        case <constante2>:
                <comando3>;
                <comando4>;
                break;
        default:
                <comando5>;
                <comando6>;

}
```

Comando “default” é opcional.

Facens

Comando **switch**

Exemplo 1:

```
printf("Menu:\n1.Somar\n2.Subtrair\nDigite sua opcao: ");

scanf("%i",&num);
switch(num)
{
        case 1:
                printf("A opção escolhida foi a 1.");
                break;

        case 2:
                printf("A opção escolhida foi a 2.");
                break;

        default:
                printf("Opção inválida!");

}
```

Facens

Comando **switch**

Exercício 4:

- Elabore um programa em linguagem C que receba uma letra do alfabeto e verifique se a letra é uma vogal. Mostre uma mensagem se a letra é vogal e outra, para consoante.

- **Versão 4.1:** Melhore o programa e mostre uma mensagem personalizada para a vogal digitada

- **Versão 4.2:** Melhore o programa utilizando o comando switch e permita a classificação tanto para letras maiúsculas como minúsculas.

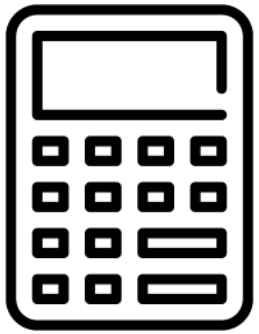
As funções tolower() e toupper() da biblioteca ctype.h podem ajudar.

Facens

Exercício 5 (Lista 3 – Ex 6 modificado):

Implementar uma calculadora onde o usuário digita dois números e uma opção, que deve ser:

- + para adição,
- - para subtração,
- * para multiplicação,
- / para divisão (não permitir divisão por zero),
- ^ para potência.

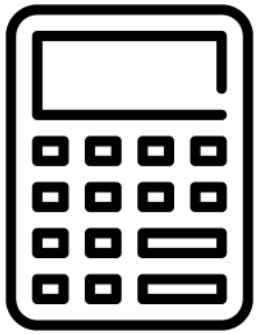


Mostrar na tela caso seja informada uma opção inválida.

Facens

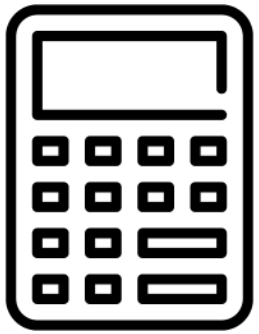
Exercício 5 (Lista 3 – Ex 6 modificado):

```
float n1,n2;
char op;
printf("Digite a expressao: ");
scanf("%f%c%f",&n1,&op,&n2);
switch(op)
{
    case '+':
        printf("\nResultado: %.2f",n1+n2);
        break;
    case '-':
        printf("\nResultado: %.2f",n1-n2);
        break;
    case '*':
        printf("\nResultado: %.2f",n1*n2);
        break;
```



Facens

```
    case '/':
        if (n2!=0)
        {
            printf("\nResultado: %.2f",n1/n2);
        }
        else
        {
            printf("\nNao existe divisao por zero");
        }
        break;
    case '^':
        printf("\nResultado: %.2f",pow(n1,n2));//math.h
        break;
    default:
        printf("\nOperador invalido.");
} //fim do switch
```

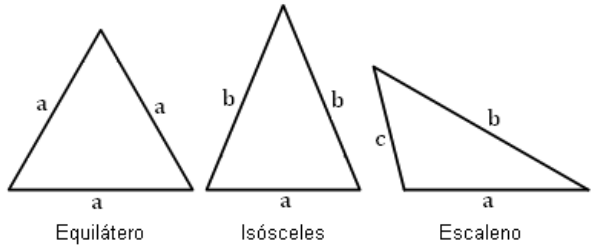


Facens

Exercício 6 (Lista 3 – Ex 7):

- Escreva um programa que classifica um triângulo de acordo com as medidas de seus lados:
  - Um triângulo equilátero possui todos os lados de mesma medida.
  - Um triângulo isósceles possui dois lados de mesma medida.
  - Um triângulo escaleno possui as medidas dos três lados diferentes.

- Para construir um **triângulo** é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas.



Facens

Exercício 6:

```
float l1,l2,l3;
printf("Digite os tres lados do triangulo: ");
scanf("%f %f %f",&l1, &l2, &l3);

//Condição de existência de um triangulo
if(l1<l2+l3 && l2<l1+l3 && l3<l1+l2)
{
    if (l1==l2 && l2==l3)
    {
        printf("\nTriangulo Equilatero");
    }
    else
    {
         if(l1==l2 || l2==l3 || l1== l3)
         {
                  printf("\nTriangulo Isosceles");
        }
         else
         {
             printf("\nTriangulo Escaleno");
         }
     }
}
else
{
    printf("\nCondicao de existencia do triangulo nao satisfeita");
}
```

Exercício 7 (Lista 3 – Ex 8):

Faça um programa para calcular o peso ideal de uma pessoa. Ao iniciar o programa, peça a idade da pessoa, pois o índice não é preciso para crianças e pessoas idosas. Assim, não calcule para pessoas maiores que 65 anos e menores que 12 anos. Através do sexo (M para masculino, F para feminino) e da altura, calcular o peso ideal de uma pessoa. Receber também o peso atual dela e indicar se a mesma está no peso ideal, acima ou abaixo, conforme o cálculo:

- Fórmula do peso ideal do homem: (72.7 * altura) – 62
- Fórmula do peso ideal da mulher: (62.1 * altura) – 48.7

Facens

Exercícios

- Caderno de Exercício de Algoritmos e Programação

  Lista 2 – Comandos de decisão IF

  Lista 3 – Comandos de decisão IF Aninhados

Facens